



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas Mata Kuliah

1. Nama Program Studi : Teknik Informatika
2. Nama dan Kode Mata Kuliah : Teknik kompilasi/TPL0412
3. Semester : 7
4. SKS : 2 SKS
5. Nama Dosen Pengampu : Rinna Rachmatika, S.Kom., M.Kom.
Kecitaan Harefa, S.Kom., M.Kom.
Ir. Kussigit Santosa, M.T.
Anis Mirza, S.Kom., M.Kom.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. **(S1)**
2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. **(S5)**
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. **(S8)**
4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. **(S9)**
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. **(KU1)**
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. **(KU2)**
7. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan teori atau pengetahuan dibidang teknik informatika untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi. **(KK1)**
8. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan bahasa pemrograman serta metodologi dalam mengembangkan perangkat lunak berdasarkan prosedur standar. **(KK2)**
9. Mampu merancang, menerapkan dan mengembangkan berbagai algoritma untuk berbagai keperluan seperti Basis Data, Sistem Basis Data, Data Mining, Machine Learning, Komputasi Cerdas, sistem komputasi bergerak(mobile computing), Intelligent Systems, Information Management System, Human Computer Interaction. **(KK3)**
10. Mampu menerapkan pengetahuan serta berkomunikasi yang efektif dengan berpedoman pada prinsip, etika,



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

11. tanggung jawab secara profesional. **(KK8)**
12. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Teknik informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur standar. **(P1)**
13. Menguasai konsep dan aspek teoritis dari sistem komputer dan algoritma atau metode berbasis komputer untuk memecahkan masalah. **(P2)**
14. Menguasai teknis dan keahlian pemrograman serta analisa dan perancangan sistem. **(P3)**

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa program studi teknik informatika secara mandiri mampu membuat model semantic untuk membangkitkan kode program menjadi bahasa mesin secara tepat sesuai dengan fase-fase dalam suatu sistem komputer.

D. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	Luring	Mahasiswa mampu membuat garis besar peranan dan fungsi compiler.	Peranan Dan Fungsi Sebuah compiler	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif : Peranan Dan Fungsi Sebuah compiler	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

2	2	Luring	Mahasiswa mampu mengkarakteristikan notasi grammar dan bahasa, himpunan, relasi dalam suatu compiler.	Notasi Grammar dan Bahasa, Himpunan, relasi	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif : Notasi Grammar dan Bahasa, Himpunan, relasi	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%
3	3	Luring	Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis grammar.	Klasifikasi Grammar	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : Klasifikasi Grammar	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%
4	4	Luring	Mahasiswa mampu menafsirkan suatu bahasa berdasarkan tata bahasa bebas konteks	Tata Bahasa bebas konteks	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : Tata Bahasa bebas konteks	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

5	5	Luring	Mahasiswa mampu menyimpulkan cara penyanjian bentuk lain dari suatu tata bahasa	Notasi BNF (Backus Naur Form)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : penyanjian bentuk lain dari suatu tata bahasa	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%
6	6	Luring	Mahasiswa mampu menafsirkan filosofi rancangan bahasa pemograman	Design Bahasa pemograman	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : Design Bahasa pemograman	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%
7	7	Luring	Mahasiswa mampu memperjelas tugas dari penganalisis leksikal dalam pencarian token.	Analisis leksikal (Scanner)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : penganalisis leksikal	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%

UTS

8	8	Luring	Mahasiswa mampu menyusun konsep penguraian dan penyusunan suatu kalimat atau statemen program.	Penanganan kesalahan	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : penguraian dan penyusunan suatu kalimat atau statement program.	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	5%
9	9	Luring	Mahasiswa mampu menghubungkan prinsip dasar kerja penguraian dari atas ke bawah, dari metode yang paling umum serta berlanjut ke metode-metode lainnya.	Penguraian atas bawah (Top Down Parsing) Analisis Sintaks (1)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : penguraian dari atas ke bawah, dari metode yang paling umum serta berlanjut ke metode-metode lainnya.	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	10%
10	10	Luring	Mahasiswa mampu menghubungkan konsep penguraian dan menyusun suatu kalimat atau statemen program.	Penguraian atas bawah (Top Down Parsing) Analisis Sintaks (2)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : penguraian dan menyusun suatu kalimat atau statemen program.	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur	Tes Unjuk Kerja Tes	10%

YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

								4. Post Test		
11	11	Luring	Mahasiswa mampu menyusun prinsip dasar kerja penguraian Bottom Up.	Penguraian bawah atas (Bottom Up Parsing) (1)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : prinsip dasar kerja penguraian Bottom Up.	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	10%
12	12	Luring	Mahasiswa mampu menyusun prinsip dasar kerja penguraian Bottom Up.	Penguraian bawah atas (Bottom Up Parsing) (2)	Ceramah dan Diskusi	prinsip dasar kerja penguraian Bottom Up.	prinsip dasar kerja penguraian Bottom Up.	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	10%
13	13	Luring	Mahasiswa mampu memperjelas peranan analisis semantic.	Analisa semantik dan pembentukan kode (1)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : peranan analisis semantic	1.Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3.Tugas Terstruktur	Tes Unjuk Kerja Tes	10%



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

								4. Post Test		
14	14	Luring	Mahasiswa mampu membuat model semantic untuk membangkitkan kode program menjadi bahasa mesin	Analisa semantik dan pembentukan kode (2)	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Diskusi Interaktif dan Latihan : membuat model semantic untuk membangkitkan kode program menjadi bahasa mesin	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi. 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes Unjuk Kerja Tes	10%
UAS										

E. Referensi

1. Alfred V. Aho, Monica S, Ravi Sethi, Jeffrey D. (2007). *"Compilers "Principles, Techniques, & Tools"*, 2nd Edition. Boston, San Fransisco, New York.
2. Dick Grune, Kees van Reeuwijk, Henri E. Bal, Criel J.H. Jacobs, Koen Langendoen. (2012). *"Modern Compiler Design"*. British Library Catalogue In Publication Data.
3. Edward Cohen. (1990). *Programming in the 1990s: An Introduction to the Calculation of Programs*. Cornell University:USA
4. Firrar Utdiartomo. (2001). *"Teknik Kompilasi"*. J&J Learning. (Buku Pegangan Pendamping).
5. Hari Soetanto. (2004). *"Teknik Kompilasi"*. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
6. Jean-Paul Tremblay, Paul G. Sorenson " The Theory and Practice of Compiler Writing", McGraw-Hill Book Company, United State of America, International Edition , 1995.
7. Kenneth C. Loudon "Compiler Contruction, Principles and Practice",
8. P.D. Terry, " Compilers and compiler Generator ", Rhodes University, 1996
9. Thomas W. Parsons, " Introduction to Compiler Construction", Hostfra University, Computer Science Press, New York , 1992
10. *Practice And Principles Of Compiler Building With C*, Henk Alblas, Albert Nymeyer, Prentice Hall, 1996
11. *The Essence Of Compilers*, Robin Hunter, Prentice Hall Europe, 1999



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG NAMA PROGRAM STUDI

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

12. Nijhoit Anton. (1980). *Context-Free Grammars: Covers, Normal Forms, and Parsing*. Berlin, Heidelberg, New York.
13. Flajolet Philippe. (1987). *Analytic models and ambiguity of context-free languages*. In *Theoretical Computer Science*. North-Holland
14. Arlindo L. Oliveira. (2000). *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*. Lisbon: 5th International Colloquium
15. Yinong Chen. *Introduction to Programming Languages (Programming in C, C++, Scheme, Prolog, C#, and SOA)*. Arizona State University. Edisi 5
16. Michael Sipser. (1997). *Introduction to The theory of computation*. PWS publishing company
17. Robert W. Sebesta. (2019). *Concept of Pogramming Languages*. University of Colorado at Colorado Springs:New York. Edisi 12
18. Franklyn Turbak and David Gifford bersama Mark A. Sheldon. (2008). *Design Concepts in Programming Languages*. The MIT Press:Inggris
19. David A. Watt dan William Findlay. (2004). *Programming Language Design Concept*. University of Glasgow:Inggris

Ketua Kelompok Bidang Keahlian	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ketua Program Studi
Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Rinna Rachmatika, S.Kom., M.Kom. NIDN 0417038903	Samsoni, S.Kom., M.Kom. NIDN.....	Achmad Udin Zailani, M.Kom NIDN 0429058603